

Correction

Exercice 1

1. $f(x) = 2x + 3 = ax + b$ avec $\begin{cases} a=2 \\ b=3 \end{cases}$

La fonction f est donc affine avec un coefficient directeur $a=2$ et une ordonnée à l'origine $b=3$

2. $g(x) = \frac{-3x}{2} = -\frac{3}{2}x + 0$ donc g est linéaire de coefficient directeur $-\frac{3}{2}$.
Elle est aussi affine avec une ordonnée à l'origine 0 .

3. $h(x) = x^2 + (x-1)(x-2)$
 $= x^2 + x^2 - x - 2x + 2$
 $= 2x^2 - 3x + 2$ n'est pas affine (à cause du $2x^2$).

Vérification rigoureuse: Si h était affine, on pourrait écrire $h(x) = ax + b$ pour tout x avec a et b fixés.

On aurait alors: ~~pour~~ pour $x=0$: $h(0) = a \cdot 0 + b$
 $2 = b$

donc $h(x) = ax + 2$.

pour $x=1$:

$$h(1) = a \cdot 1 + 2$$

$$1^2 + (1-1)(1-2) = a + 2$$

$$1 + 0 = a + 2$$

$$1 - 2 = a$$

$$\underline{a = -1}$$

Donc $h(x) = -1x + 2 = -x + 2$.

pour $x=2$: $h(2) = -2 + 2$

$$2^2 + (2-1)(2-2) = 0$$

$$4 + 0 = 0$$

$4 = 0$ ce qui est absurde, donc h n'est pas affine (ni linéaire).

$$\begin{aligned}
 4. \quad h(x) &= (2x-1)(2x+2) - (x+5)(4x-1) \\
 &= 2x \cdot 2x + 2x \cdot 2 - 1 \cdot 2x - 1 \cdot 2 - [x \cdot 4x + x \cdot (-1) + 5 \cdot 4x + 5 \cdot (-1)] \\
 &= 4x^2 + 4x - 2x - 2 - [4x^2 - x + 20x - 5] \\
 &= 4x^2 + 2x - 2 - (4x^2 + 19x - 5) \\
 &= 4x^2 + 2x - 2 - 4x^2 - 19x + 5 \\
 &= 4x^2 - 4x^2 + 2x - 19x - 2 + 5 \\
 &= -17x + 3.
 \end{aligned}$$

Donc h est affine avec $a = -17$ et $b = 3$.

Exercice 2

1. Dans le triangle rectangle ABC, on a: $\sin \widehat{ACB} = \frac{AB}{BC}$

$$\text{donc } \sin 61^\circ = \frac{AB}{7,5 \text{ cm}}$$

$$\text{et } AB = \sin(61^\circ) \times 7,5 \text{ cm}$$

d'où $AB \approx 6,6 \text{ cm}$.

2. Dans le triangle rectangle BCD, on a: $\cos \widehat{BCD} = \frac{BC}{CD}$

$$\text{donc } \cos \widehat{BCD} = \frac{7,5}{8,5}$$

$$\text{et } \widehat{BCD} = \arccos\left(\frac{7,5}{8,5}\right) \approx 28^\circ$$

3. L'angle $\widehat{ACD}$ mesure $\widehat{ACD} = \widehat{ACB} + \widehat{BCD} \approx 61^\circ + 28^\circ = 89^\circ$ donc il n'est pas droit.

4. L'aire voulue est $A(ABC) = \frac{AB \times AC}{2}$

De plus, ~~$\cos$~~ $\widehat{ACB} = \frac{AC}{BC}$ donc $\cos 61^\circ = \frac{AC}{7,5 \text{ cm}}$ et $AC = 7,5 \times \cos(61^\circ) \text{ cm}$
 $\approx 3,6 \text{ cm}$.

D'où finalement: $A(ABC) \approx \frac{6,6 \text{ cm} \times 3,6 \text{ cm}}{2} \approx 11,88 \text{ cm}^2 \approx 12 \text{ cm}^2$.

Exercice 3

1. La fonction f est linéaire de coefficient 2.
2. La courbe de g est une droite donc g est affine. Elle n'est pas linéaire car Γ_g ne passe pas par l'origine.
- 3.
4. On lit l'ordonnée à l'origine sur l'axe des ordonnées: $b=8$.

On lit le coefficient directeur par un calcul de pente, par exemple entre les points $(0;8)$ et $(1;6)$.
L'écart vertical est $6-8=-2$, et l'écart horizontal $1-0=1$.

Le coefficient directeur est donc $a = \frac{-2}{1} = -2$.

Donc $g(x) = -2x + 8$.

5. Le point d'intersection est $(2;4)$.
6. On a $f(x) = g(x)$ si et seulement si $2x = -2x + 8$
$$2x + 2x = -2x + 8 + 2x$$
$$4x = 8$$
$$x = \frac{8}{4}$$
$$x = 2. \text{ De plus } f(2) = 4 = g(2)$$

Donc l'équation a pour seule solution $x=2$.

Cela redonne l'abscisse de l'intersection de Γ_f et Γ_g (et l'ordonnée est $f(2)$)
 $= g(2) = 4$.

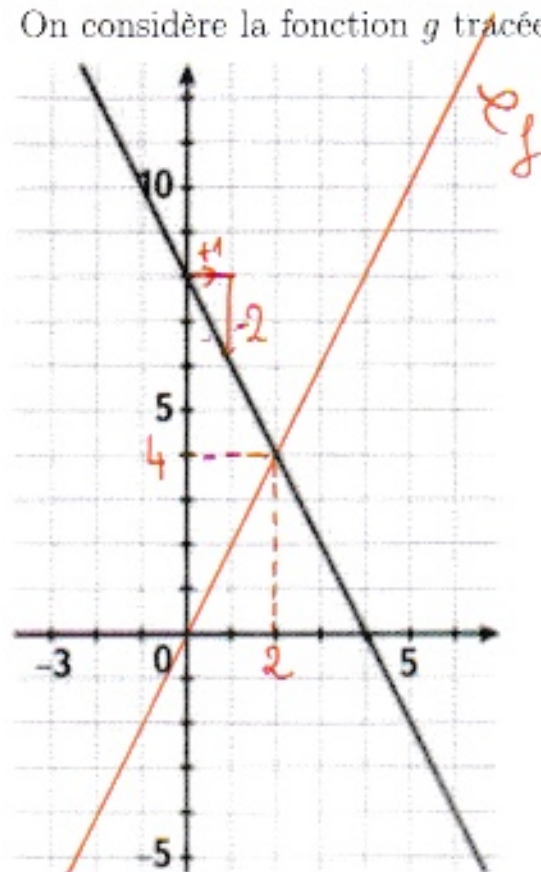
Donc :

$$\begin{aligned} & (x-1)(x+2)(x-2) - (x-4)(x-2)(x+5) \\ &= (x-1)(x^2-2^2) - (x-4)(x^2-2x+5x-10) \\ &= (x \cdot x^2 - 4x - 1 \cdot x^2 + 1 \cdot 4) - (x \cdot x^2 + x \cdot 3x + x \cdot (-10) - 4x^2 - 4 \cdot 3x - 4 \cdot (-10)) \\ &= (x^3 - x^2 - 4x + 4) - (x^3 + 3x^2 - 10x - 4x^2 - 12x + 40) \\ &= x^3 - x^2 - 4x + 4 - (x^3 - x^2 - 22x + 40) \\ &= x^3 - x^2 - 4x + 4 - x^3 + x^2 + 22x - 40 = 18x - 36. \end{aligned}$$

Elle est donc affine.

Exercice 4 (6 points)

On considère la fonction g tracée sur le repère-ci contre.



On définit la fonction f d'expression $f(x) = 2x$.

1. Quelle est la nature de la fonction f ?
2. Quelle est la nature de la fonction g ?
3. Tracer la courbe représentative de f sur le repère.
4. Déterminer l'expression de la fonction g à partir du graphique.
5. Donner les coordonnées du point d'intersection des droites représentatives de f et g .
6. Résoudre l'équation $f(x) = g(x)$ et commenter le résultat obtenu.

Bonus

Montrer que l'expression suivante définit une fonction affine dont on donnera la forme simplifiée :

$$(x - 1)(x + 2)(x - 2) - (x - 4)(x - 2)(x + 5)$$